Lab. di Sistemi Operativi: A. Rossi **Anno Acc. 2023-2024**

Esame del 15 Gennaio 2024

Università di Napoli "Federico II"

Nome e Cognome: Matricola:

1	2	3	tot
/36	/24	/40	/100

1. 8 *punti*
   Utilizzando opportuni comandi in concatenazione si eseguano le seguenti operazioni:
   (a) Usando awk, data una lista di stringhe separate dal carattere ":", sostituire la prima e seconda stringa con il carattere speciale "-". valori di stringhe non possono essere vuote
   (b) Scrivere l'equivalente di questo comando "`echo "first:second:third"|awk -F ':' '{print \$2}'`" con sed.
   (c) Dato un file stringhe.txt, estrarre tutte le righe contenenti la stringa "LSO" e "lso" e la riga subito dopo. Stamparle a video.
   (d) Dato un file fiori.txt contenente gli ordini di acquisto per fiori nella forma: nome_persona nome_fiore quantità costo. Leggere i dati *fiore_ acquistato, quantità e costo*, stamparne su un'unica riga per ogni utente (nome_persona) i nomi dei fiori acquistati.

2. *9 punti*
   Scrivere uno script BASH "visita.sh" che visita tutti i file della directory corrente. Per ogni file determina il suo tipo. Se il file è leggibile è un file txt doc o un sh o un c, visita.sh chiede all'utente se si vuole vedere il suo contenuto mostrando solo le ultime 3 righe, mentre se il file è una sottodirectory, visita.sh chiede se si vuole visitare anche la sottodirectory. Per ogni file incontrato, visita.sh chiede se lo si vuole rimuovere prima di passare a gestire il prossimo file nella directory corrente.

3. *13 punti*
   Realizzare un programma C in cui venga realizzata una struttura padre-figlio. Il processo padre, ogni 5 secondi, manda 10 numeri generati in maniera random al figlio e poi si sospende in attesa di una risposta dal figlio stesso. Il figlio, ricevuto i numeri, se questo è inferiore a 20 invierà al padre la stringa "troppo basso". Se il figlio riceve un valore è maggiore di 20, invierà al processo padre un messaggio la stringa "troppo basso". Se invece il figlio riceve un valore uguale a 20, invia al padre un messaggio di tipo sigkill e poi terminerà. Stampare ogni passaggio a video.

Lab. di Sistemi Operativi: A. Rossi **Anno Acc. 2023-2024**

Esame del 15 Gennaio 2024

Università di Napoli "Federico II"

Nome e Cognome: Matricola:

1	2	3	tot
/36	/24	/40	/100

1. 8 *punti*
   Utilizzando opportuni comandi in concatenazione si eseguano le seguenti operazioni:
   (a) Dato un file "ordine.txt", usando il comando awk stampare il contenuto del file lasciando una linea vuota prima ogni linea del file contenente la parola Rosa.
   (b) Dato un file stringhe.txt, estrarre tutte le righe contenenti la stringa "LSO" e "lso" e la riga subito dopo. Stamparle a video.
   (c) Scrivere l'equivalente di questo comando "`echo "first:second:third"|awk -F ':' '{print \$2}'`" con sed.
   (d) Usando il comando find cercare tutti i file che non hanno estensione .txt o .doc nella directory corrente. Stampare a video i nomi del proprietario, gruppo e path completo su ogni linee per ogni file trovato

2. *9 punti*
   Scrivere uno script BASH "visita.sh" che visita tutti i file della directory corrente. Per ogni file determina il suo tipo. Se il file è leggibile è un file txt doc o un sh o un c, visita.sh chiede all'utente se si vuole vedere il suo contenuto mostrando solo le prime 3 righe, mentre se il file è una sottodirectory, visita.sh chiede se si vuole visitare anche la sottodirectory. Per ogni file incontrato, visita.sh chiede se lo si vuole rimuovere prima di passare a gestire il prossimo file nella directory corrente.

3. *13 punti*
   Si scriva un programma in C che preveda l'interazione tra un processo padre e uno figlio. Il processo padre genera un numero random e passa i valori ottenuti al figlio. Il figlio se riceve un numero pari, stampa a video il valore e invia al padre un messaggio contenente un numero pari al doppio di quello ricevuto. Se invece il valore è dispari, invia un sigkill al padre e poi termina se stesso. Stampare ogni passaggio a video.